

Specifiche Tecniche Progetto App

Monitoraggio Prezzi Carburante Dinamico (Android)

1. Visione del Progetto

L'obiettivo è lo sviluppo di un'applicazione mobile nativa per Android focalizzata sull'efficienza, la rapidità di consultazione e l'automazione totale della gestione dati. L'architettura è progettata per operare a **costo di mantenimento zero**, sfruttando servizi cloud professionali nei loro piani gratuiti.

2. Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Motivazione
Frontend	Flutter (Dart)	Sviluppo rapido, performance native, eccellente gestione mappe.
Backend / DB	Supabase (PostgreSQL)	Database relazionale con supporto geografico (PostGIS) gratuito.
Automazione	GitHub Actions	Esecuzione quotidiana di script per aggiornamento prezzi a costo zero.
Sorgente Dati	Open Data MIMIT	Accesso gratuito ai dati ufficiali del Ministero delle Imprese.
Mappe	OpenStreetMap	Nessun costo di licenza o API key a pagamento.

3. Automazione dei Dati (Workflow)

Per eliminare l'inserimento manuale dei dati, viene implementata una pipeline automatica:

1. **Trigger:** GitHub Actions avvia un container virtuale ogni mattina (es. ore 06:00).
2. **Fetch:** Uno script Node.js scarica i file CSV ufficiali dell'Osservaprezzi Carburanti.
3. **Parsing:** I dati vengono puliti e filtrati (es. solo distributori attivi).
4. **Sync:** Lo script invia gli aggiornamenti al database Supabase tramite REST API.

```
// Esempio logica di aggiornamento
const response = await axios.get(MIMIT_URL);
response.data.pipe(csv())
  .on('data', (row) => {
    supabase.from('prezzi').upsert({ id: row.id, prezzo: row.valore });
  });
```

4. Struttura del Database (PostGIS)

L'app utilizza query geografiche per mostrare i distributori entro un raggio specifico dalla posizione dell'utente.

```
-- Query SQL per trovare distributori entro 10km
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_nearby_fuel(lat FLOAT, lon FLOAT)
RETURNS TABLE(...) AS $$
BEGIN
  RETURN QUERY
  SELECT *, st_distance(posizione, st_point(lon, lat)::geography) as dist
  FROM distributori
  WHERE st_dwithin(posizione, st_point(lon, lat)::geography, 10000)
  ORDER BY dist ASC;
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

5. Monetizzazione

L'app integra **Google AdMob** per generare entrate passive tramite visualizzazioni:

- **Banner:** Posizionati in fondo alla lista prezzi.
- **Interstitial:** Annunci a tutto schermo attivati al click su "Avvia Navigazione" (massimo 1 ogni 4 ricerche per non disturbare l'utente).

6. Analisi dei Costi

Costo di Lancio: € 25,00 (Google Play Console - Una Tantum)

Costo Mensile: € 0,00 (Sfruttando Free Tiers di Supabase, GitHub e OpenStreetMap)

Hardware Richiesto: Mac (già in possesso) per sviluppo e compilazione.

7. Roadmap Passo-Passo

1. **Settimana 1:** Setup Supabase e script Node.js per importazione dati iniziale.
2. **Settimana 2:** Sviluppo interfaccia Flutter (Mappa + Lista filtrata).
3. **Settimana 3:** Integrazione Geolocalizzazione e Google AdMob.

4. **Settimana 4:** Test su dispositivi reali, generazione file .aab e pubblicazione su Play Store.

Documento generato per lo sviluppo dell'app "Fuel Monitor Android" - Maggio 2026